

第二章 海水中的重要元素——钠和氯

2.1 钠及其化合物

►► 习题:P14

知识梳理

知识点1 钠元素

1. 自然界存在:钠元素在自然界中都以化合物的形式存在。

2. 钠的原子结构示意图: , 由此可知钠原子容易失去1个电子,达到最外层8电子的稳定结构。因此Na元素的稳定化合价为+1价,由此也可推出金属钠易失电子,具有强还原性。

小练习 知识点1

【例1】下列关于钠的叙述不正确的是()

- A. 钠单质只有还原性
- B. Na^+ 只有氧化性,且氧化性强
- C. 钠元素在自然界一定是以化合物的形式存在
- D. Na^+ 的最外层电子数为8

解析:A. Na元素只有0价和+1价,钠单质处于钠的最低价,根据“低还”规律可知,金属钠只有还原性,A选项正确。

B. +1价是Na元素的最高价,根据“高氧”规律可知, Na^+ 只有氧化性。但+1价是Na的稳价,所以 Na^+ 的氧化性很弱,B选项错误。

C. 自然界有很多氧气,是氧化性的氛围,金属钠又具有很强还原性,所以在自然界中Na元素的存在形式为化合物,C选项正确。

D. Na^+ 的结构示意图为 , 其最外层电子数为8,D选项正确。

答案:B

【反思】化合价可用于判断物质的性质。稳价可用于预测氧化性或还原性的强弱。

知识点2 钠单质

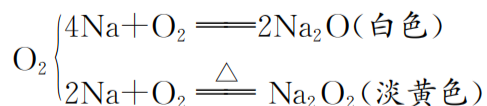
1. 物理性质:在常温下,金属钠为银白色具有金属光泽的固体,质软,熔点低,密度小于水但大于煤油。

2. 化学性质

根据钠原子结构示意图可知,钠元素的稳价是+1价,所以金属钠(0价)体现极强的还原性,能与绝大多数的氧化剂反应。

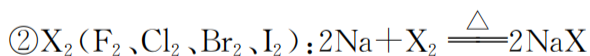
(1) 与非金属单质的反应

① 与氧气反应



注:i. 钠投入坩埚中,受热后先熔化,再燃烧(说明Na的熔点低于着火点)。燃烧时发出黄色火焰,释放大量的热(放热反应),生成淡黄色固体。

ii. 这两个反应体现了温度的量变引起质变。铁与氧气的反应也存在温度的量变引起质变,铁在纯氧中燃烧生成黑色的 Fe_3O_4 ,在常温下缓慢氧化生成 Fe_2O_3 。



注:钠既可以在 O_2 中燃烧,又可以在 Cl_2 中燃烧。由此可知,可燃物与氧化剂(或助燃剂)发生剧烈的发光发热的化学反应叫作燃烧反应。燃烧反应不一定有 O_2 参与。

(2) 与化合物的反应

① 与水(滴有酚酞)	化学方程式: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 \uparrow$ 离子方程式: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow$ (现象及解释:浮— $\rho(\text{H}_2\text{O}) > \rho(\text{Na})$;熔—反应放热,且Na的熔点低;游—反应产生气体;响—反应剧烈;红—生成碱性物质) 钠与水反应的本质即钠与水电离出的 H^+ 反应	
	② 与强酸 $2\text{Na} + 2\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow$ 钠与酸反应的剧烈程度大于钠与水的反应	
③ 与盐	水环境 (以 CuSO_4 溶液为例)	$2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CuSO}_4 \longrightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow + \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ 现象:浮、熔、游、响、蓝(生成蓝色絮状沉淀)
	非水环境 (以熔融 TiCl_4 为例)	$4\text{Na} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{NaCl} + \text{Ti}$

3. 用途

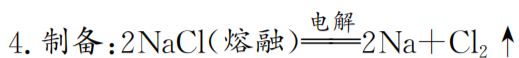
(1) 钠钾合金可用于核反应堆的传热介质,该用途利用了钠钾合金熔点低,沸点高,且导热能力好的性质。

(2) 用作电光源,制作高压钠灯。该用途利用了钠在高压下能发出具有很强穿透性的黄光。

(3) 冶炼金属

① 金属钠具有强还原性,熔融状态下可以用于制取金属,如 $4\text{Na} + \text{TiCl}_4 \xrightarrow{\text{高温}} 4\text{NaCl} + \text{Ti}$ 。

② 金属钠的沸点高于金属钾,控制温度(K的沸点<反应温度<钠的沸点): $\text{Na} + \text{KCl} \xrightarrow{\text{高温}} \text{K} \uparrow + \text{NaCl}$ 。



注:电解NaCl水溶液不能获得金属钠,因为水电离的 H^+ 其氧化性强于 Na^+ (或钠单质与水要反应,水中不可能有金属钠)。

5. 保存:密封保存在煤油中。钠着火,不能用水或泡沫灭火器灭火,应该用专用灭火剂或干

燥的沙土灭火。

小练习 知识点 2

【例 2】关于金属钠的叙述错误的是()

- A. 金属钠熔点低,密度和硬度都较小
- B. 金属钠保存在煤油中
- C. 未用完的金属钠不能放回试剂瓶
- D. 钠着火不能用水灭火,而是用干燥的沙土灭火

解析:A. 金属钠易燃,但燃烧时会先熔化。且钠与水反应释放的热量也会使金属钠熔化,说明金属钠的熔点很低;金属钠与水反应时浮在水面上,说明其密度比水还小;金属钠用小刀就可以切开,说明其质地柔软,硬度小,A 选项正确。

B. 金属钠容易被空气中的氧气或水氧化,其密度大于煤油的密度,所以密封保存在煤油中,B 选项正确。

C. 未用完的金属钠必须放回试剂瓶中,因为随意丢弃极其危险,且放回试剂瓶也不会对其他金属钠造成污染,C 选项错误。

D. 金属钠与水反应生成可燃性气体氢气,因此钠着火不能用水灭火,而应该用干燥的沙土灭火,D 选项正确。

答案:C

【反思】实验中未用完的 Na、K、白磷等,需要放回试剂瓶。

【例 3】下列关于钠与水反应的实验,叙述正确的是()

- A. 用小刀切开金属钠,切口迅速变黄
- B. 切黄豆大小的一块儿钠放入装满水的烧杯中
- C. 钠浮在水面上,并熔成光亮小球
- D. 钠与水反应的离子方程式为 $2\text{Na} + 2\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow$

解析:A. 常温下,Na 与空气中的氧气反应生成白色 Na_2O ,切口会变暗,A 选项错误。[钠在空气中燃烧后的固体(Na_2O_2)是淡黄色]

B. 钠与水的反应是剧烈的放热反应,烧杯中的水不能装满,否则钠在游动时可能移动到实验台上;金属钠只需要绿豆大小即可,太大会导致反应过于剧烈,发生安全事故,B 选项错误。

C. 钠的密度小于水,浮在水面上;该反应是剧烈的放热反应,且金属钠的熔点很低,因此反应过程中钠会熔成光亮小球,C 选项正确。

D. Na 与水反应的本质是钠与水电离出的 H^+ 的反应,但水是弱电解质,书写离子方程式时不能拆,D 选项错误。

答案:C

【例 4】将金属钠放入下列溶液中,既产生气体,又产生白色沉淀的是()

- A. 稀盐酸
- B. MgCl_2 溶液
- C. FeCl_3 溶液
- D. CuCl_2 溶液

解析:A. 钠与盐酸反应的离子方程式为 $2\text{Na} + 2\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2 \uparrow$,无白色沉淀产生,A 选项不符合题意。

B、C、D. 钠与碱或盐溶液反应的本质,都是先与水发生: $2\text{Na} + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{H}_2 \uparrow$ 反应,接着再看 OH^- 与环境中的金属离子是否发生后续反应。B 中: $\text{Mg}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ (白色);C 中: $\text{Fe}^{3+} + 3\text{OH}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow$ (红褐色);D 中: $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$ (蓝色),则 B 选项符合题意,C、D 选项不符合题意。

答案:B

知识点3 钠的氧化物

1. Na_2O 和 Na_2O_2 的对比

物质	氧化钠(Na_2O)	过氧化钠(Na_2O_2)
颜色、状态	白色固体	淡黄色固体
类别	碱性氧化物	过氧化物(不是碱性氧化物)
氧的价态	-2(稳价)	-1(非稳价)
阴、阳离子个数比	$1(\text{O}^{2-}) : 2(\text{Na}^+)$	$1(\text{O}_2^{2-}) : 2(\text{Na}^+)$
主要化学性质	碱性氧化物的通性	既有氧化性(强),又有还原性(弱)
常见反应	与水	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^-$
	与 CO_2	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \longrightarrow 4\text{Na}^+ + 4\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$
	与硫酸	$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 \longrightarrow 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2$
转化	$\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow 2\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$	
主要用途	用于制取少量烧碱	强氧化剂、漂白剂、消毒剂、供氧剂

注: Na_2O_2 中 O 的化合价为 -1 价,是 O 的中间价态, Na_2O_2 既有氧化性,又有还原性;由于 O 的稳价为 -2 价,所以 Na_2O_2 主要体现强氧化性。但物质在化学变化中具体体现什么性质,除了跟自己本身的性质有关外,还要看其反应对象的性质。若 Na_2O_2 遇到稳价的 H_2O 、 CO_2 等, Na_2O_2 发生歧化反应; Na_2O_2 遇强还原剂: H_2S 、 SO_2 、 HI 等, Na_2O_2 中的 O 被还原成 -2 价; Na_2O_2 遇强氧化剂: 酸性 KMnO_4 , Na_2O_2 中的 O 被氧化成 O_2 。常考的过氧化物有 H_2O_2 、 Na_2O_2 、 CaO_2 、过氧乙酸(CH_3COOOH)、过碳酸钠($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$)等。

2. 漂白性的归纳与总结

定义	物质与色素(如品红、石蕊等)作用,使其褪色的性质	
分类	物理变化	化学变化
	吸附漂白	氧化漂白
代表物质	活性炭	HClO 、 H_2O_2
漂白对象	大多数色素	大多数色素

3. 类比和对比方法的合理使用

Na_2O_2 与稳定的酸性氧化物 CO_2 发生歧化反应(氧元素化合价变化遵循“邻价”规律),产物有 O_2 ,该反应中每消耗 1 份 Na_2O_2 转移 1 份电子。但 Na_2O_2 与同样是酸性氧化物的 SO_2 发生的却是一般氧化还原反应(氧元素化合价变化遵循稳价规律),产物没有 O_2 ,该反应中每消耗 1 份 Na_2O_2 转移 2 份电子;因为 SO_2 有强还原性。由此可知,学习元素化合物的性质时,不仅要利用“类比法”,也要使用“对比法”。

小练习 知识点 3

【例 5】下列关于钠的氧化物的叙述正确的是()

- A. Na_2O 和 Na_2O_2 与水反应均生成 NaOH ,二者均为碱性氧化物
B. Na_2O_2 中阴、阳离子个数比为 1 : 1

C. 过量金属钠与 1 个 O_2 充分反应,无论生成 Na_2O ,还是生成 Na_2O_2 ,转移电子数均为 2 个

D. Na_2O 、 Na_2O_2 分别与 SO_2 的反应均为化合反应

解析:A. Na_2O 与 H_2O 反应生成对应价态的碱($NaOH$); Na_2O_2 与 H_2O 反应除了生成 $NaOH$ 外,还会生成 O_2 ,O 元素的化合价发生了改变, Na_2O_2 不是碱性氧化物,A 选项错误。(过氧化物一定不是碱性氧化物或酸性氧化物)

B. Na_2O_2 由 2 个 Na^+ 和 1 个 O_2^{2-} (过氧根离子中,两个氧原子是一个整体)构成,因此 Na_2O_2 中阴、阳离子个数比为 1:2,B 选项错误。

C. O_2 与 Na 反应若生成 Na_2O ,每个 O 原子由 0 价降低为 -2 价,则 1 个 O_2 转移 4 个 e^- ;若生成 Na_2O_2 ,每个 O 原子由 0 价降低为 -1 价,则 1 个 O_2 转移 2 个 e^- ,C 选项错误。

D. Na_2O 、 Na_2O_2 分别与 SO_2 反应的化学方程式为 $Na_2O+SO_2=Na_2SO_3$ 、 $Na_2O_2+SO_2=Na_2SO_4$,这两个反应都是化合反应,D 选项正确。

答案:D

【反思】请同学们一定要将课本上的方程式进行推导并理解记忆,最终才能灵活运用!

【例 6】下列化学方程式或离子方程式书写正确的是()

A. Na 与水反应的化学方程式为 $Na+H_2O=NaOH+H_2\uparrow$

B. Na_2O_2 与水反应的离子方程式为 $2O_2^{2-}+2H_2O=4OH^-+O_2\uparrow$

C. Na_2O_2 与 CO_2 反应的化学方程式为 $2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$

D. Na_2O_2 与稀 H_2SO_4 反应的离子方程式为 $2Na_2O_2+2H_2SO_4=4Na^++2SO_4^{2-}+2H_2O+O_2\uparrow$

解析:A. Na 与 H_2O 发生置换反应或氧化还原反应时,由于水中 H 元素的化合价部分发生改变,则应该用“逆向配平”法。 H_2 作为整体升 2 价, $NaOH$ 中 Na 降 1 价,为了升降守恒,产物中的 H_2 、 $NaOH$ 化学计量数分别为 1、2;再根据 Na 原子和 H 原子守恒配平 Na 、 H_2O 的化学计量数分别为 2、2;最后根据 O 原子守恒检查即可,该反应的化学方程式为 $2Na+2H_2O=2NaOH+H_2\uparrow$,A 选项错误。(判断化学方程式的正误,可以先定性检查反应是否符合客观规律,因为 Na 的活泼性即还原性强于 H_2 ,所以该反应遵循由强制弱的原理,即该反应符合客观规律。再定量检查原子是否守恒或化合价升降是否守恒,该反应化合价升降不守恒,H 原子也不守恒)

B. Na_2O_2 是氧化物,在书写离子方程式的时候不能拆,正确的离子方程式为 $2Na_2O_2+2H_2O=4Na^++4OH^-+O_2\uparrow$,B 选项错误。(书写离子方程式时,只有强酸、可溶性强碱、绝大多数可溶性盐才可以拆)

C. Na_2O_2 中 Na 为 +1 价的稳价,O 为 -1 价的中间价且不稳定(O 的稳价为 -2 价); CO_2 中 C、O 的化合价均为稳价。 Na_2O_2 遇 CO_2 会发生歧化反应生成 Na_2CO_3 和 O_2 。该反应用常规的化合价升降守恒不易配平,可以采用“赋值法”或“定 1 法”配平。将组成最复杂的 Na_2CO_3 化学计量数定为“1”;根据 Na 、C 原子守恒可确定反应物中 Na_2O_2 、 CO_2 的化学计量数分别为 1、1;再根据 O 原子守恒确定产物中 O_2 的化学计量数为 $\frac{1}{2}$;最后将所有物质的化学计量数均扩大 2 倍,所得化学方程式为 $2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$,C 选项正确。

D. 硫酸中各元素的化合价均为稳价,所以 Na_2O_2 与 H_2SO_4 发生歧化反应,该反应符合客观规律。但在书写离子方程式时,稀硫酸要拆成 H^+ 和 SO_4^{2-} 。该反应的离子方程式为 $2Na_2O_2+4H^+=4Na^++2H_2O+O_2\uparrow$,D 选项错误。

答案:C

【反思】①用“赋值法”配平氧化还原反应时,一般将组成最复杂的物质的化学计量数定为“1”,因为“赋值法”的本质就是“化繁为简”。

② Na_2O_2 参加的歧化反应的化学方程式中, Na_2O_2 的化学计量数几乎都为“2”。因为 Na_2O_2 的 -1 价的 O 原子,一半降低到 -2 价;一半升高到 0 价,生成 O_2 。由于 O_2 分子由 2 个氧原子构成,故至少要有两个 O 原子化合价升高,根据升降守恒,必有两个 O 原子化合价降低,因此共需要 4 个 -1 价的 O 原子化合价发生改变,即可确定 Na_2O_2 化学计量数为 2。